第二章 流体的PVT关系

2019年9月2日

什么是流体？

- 流体指除固体以外的流动相的总称。
- 均匀流体一般分为液体和气体两类。

为什么要研究流体的P-V-T 关系?

- 流体的P-V-T 关系可直接用于设计

  如：1）一定T、P 下， ρ？ V_m？

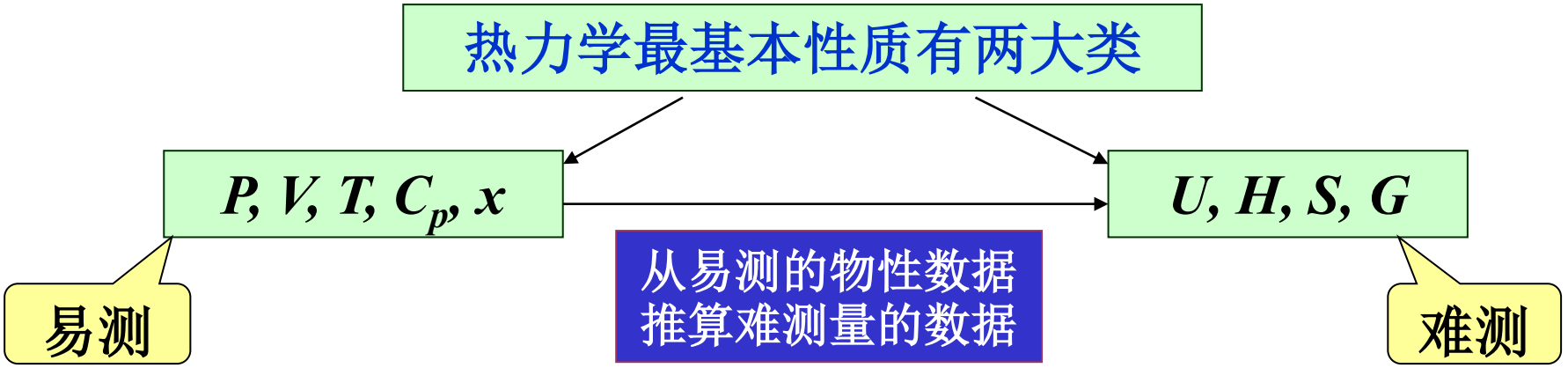
  2）管道直径的选取： 流量

  3）储罐的承受压力：P

- 利用可测的热力学容积性质（T，P，V，C_P）计算不可测的热力学性质（H，S，G，f，φ，α，γ）

流体的PVT数据是化工生产、工程设计和科学研究最为基本的数据，它们是化工热力学的基础物性数据

存在的问题



存在问题：

- 测定所有流体的*P-V-T*数据费时耗资，且不现实；
- 有限的*P-V-T*数据，无法全面了解流体的*P-V-T*行为；
- 离散的*P-V-T*数据，不便于求导和积分，无法获得数据点以外的*P-V-T*和*U, H, S, G*数据。

是否能够找出物质或者混合物的PVT数据，运用热力学的基础理论将这些数据加以关联，提出日益精确的计算方法?

本章内容

2．1．单组分流体的*pVT*行为 （结合相图）

2．2．均相流体*pVT*行为的模型化

2．3．单组分的汽液相平衡的模型：蒸汽压方程

2．4． Virial方程

2．5．立方型状态方程

2．6． 状态方程的普遍化关联

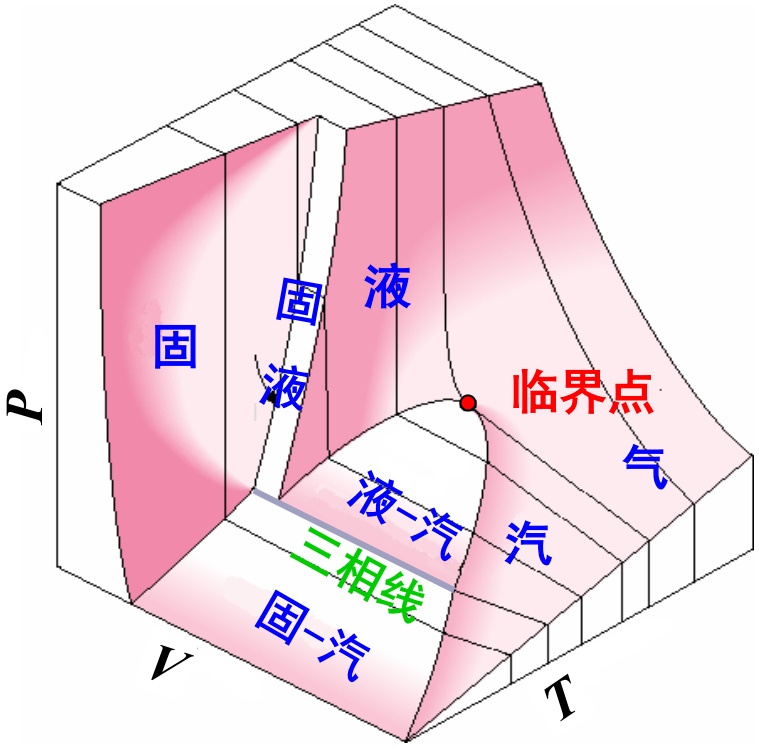
2．7． 状态方程的选用

2．8． 饱和液体的体积关联式

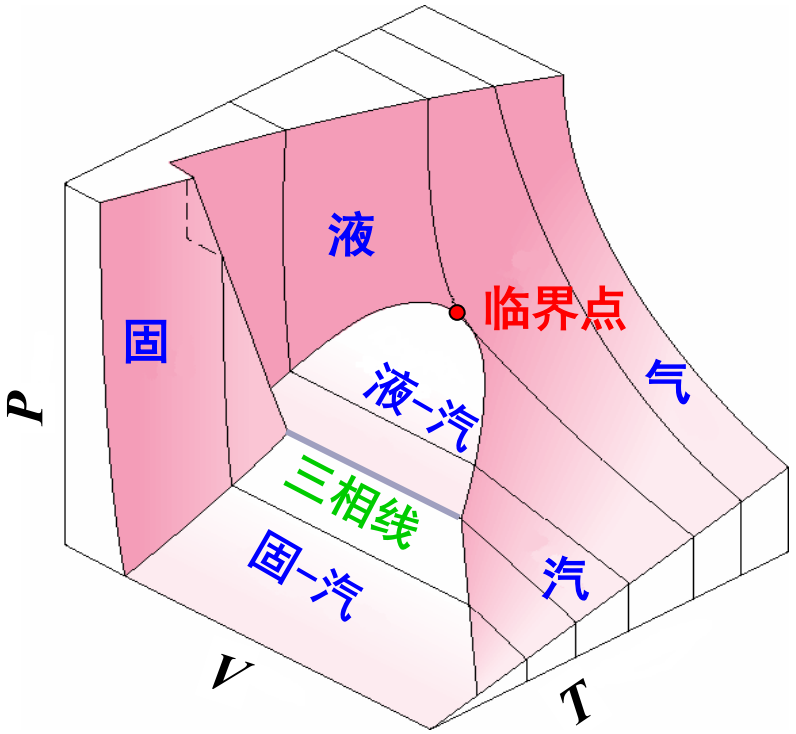
2．9． 气体混合物的*PVT*关系

2.1 单组分流体的*P-V-T*行为

纯物质*P–V–T* 相图



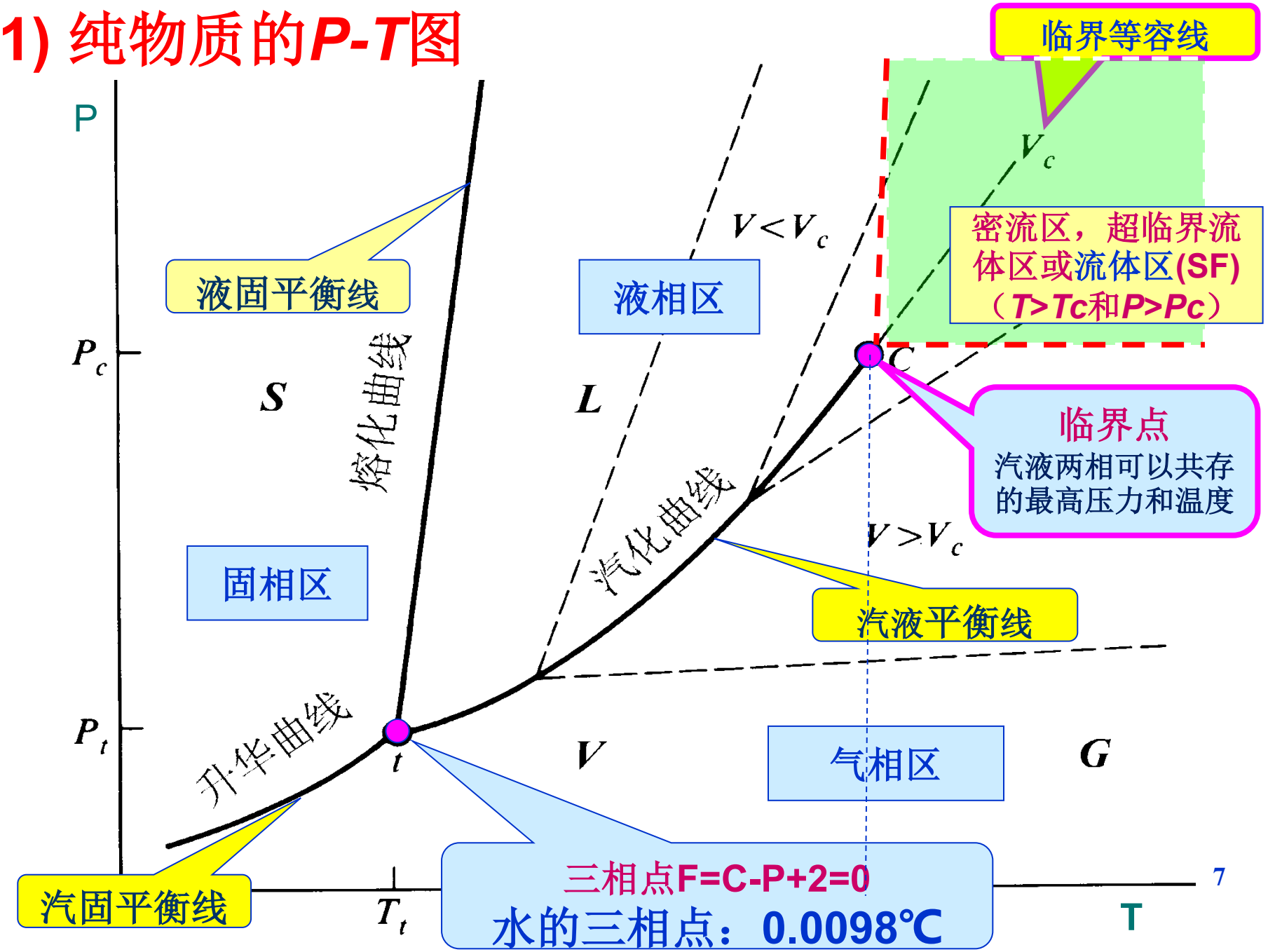
凝固时收缩



凝固时膨胀

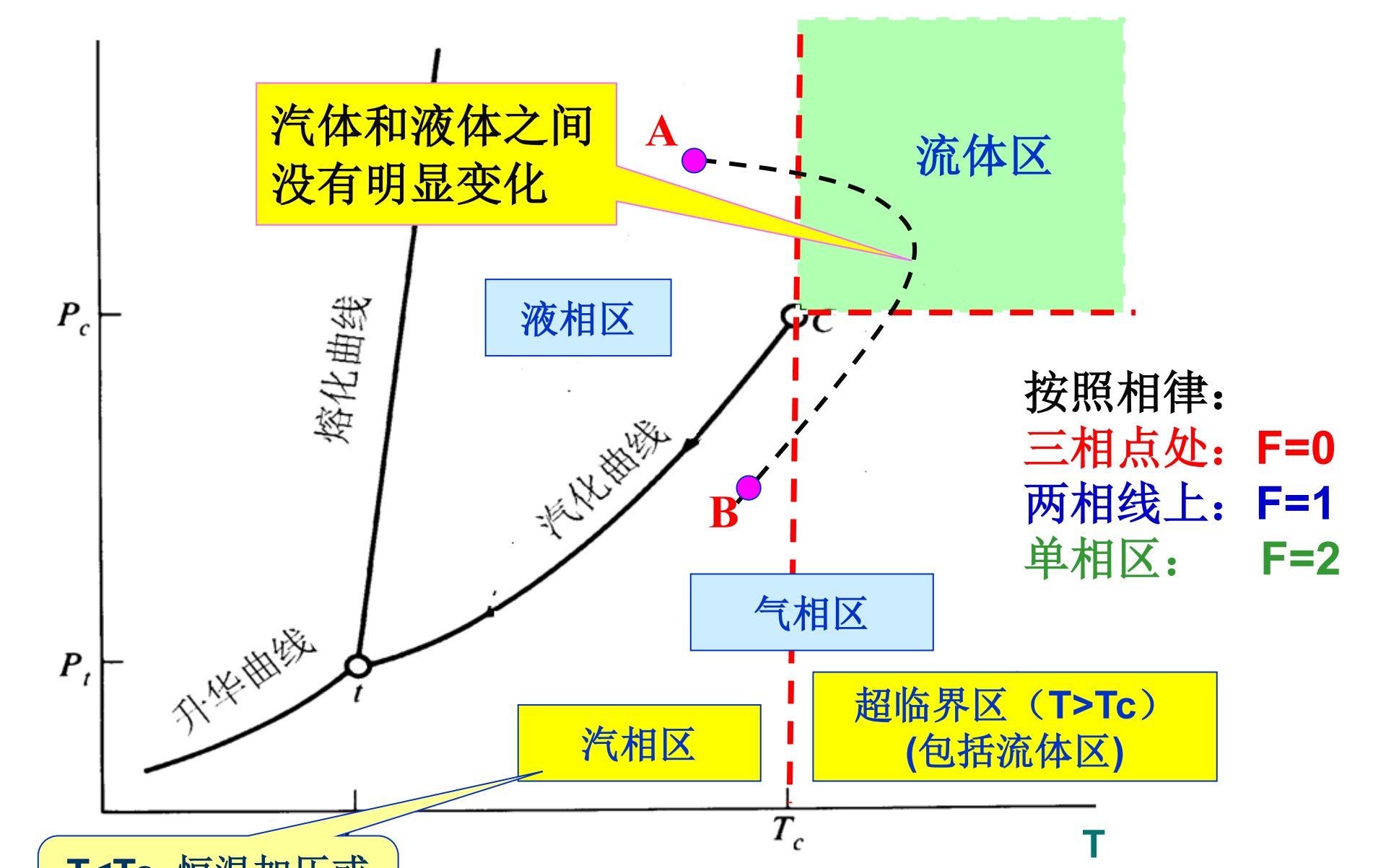
- PVT关系比较复杂、可用三维空间中的不规则曲面来表示
- 不太容易看懂、常常向三个方向投影形成二维相图

(1) 纯物质的*P-T*图


临界等容线
P
V_c
$V<V_c$
液固平衡线
液相区
密流区，超临界流体区或流体区(SF)
（T>Tc和P>Pc）
P_c
S
熔化曲线
L
C
临界点
汽液两相可以共存的最高压力和温度
汽化曲线
$V>V_c$
固相区
汽液平衡线
P_t
升华曲线
t
V
气相区
G
三相点F=C-P+2=0
水的三相点：0.0098℃
汽固平衡线
T_t
T

P–T图的特征、相关概念

- 单相区
- 两相平衡线（饱和曲线）
  - 汽化曲线、熔化曲线、升华曲线
- 三相点(T_t,P_t)和临界点(T_c,P_c,V_c)
- 等容线
  - 临界等容线$V=V_c$、$V>V_c$、$V<V_c$



按照相律：

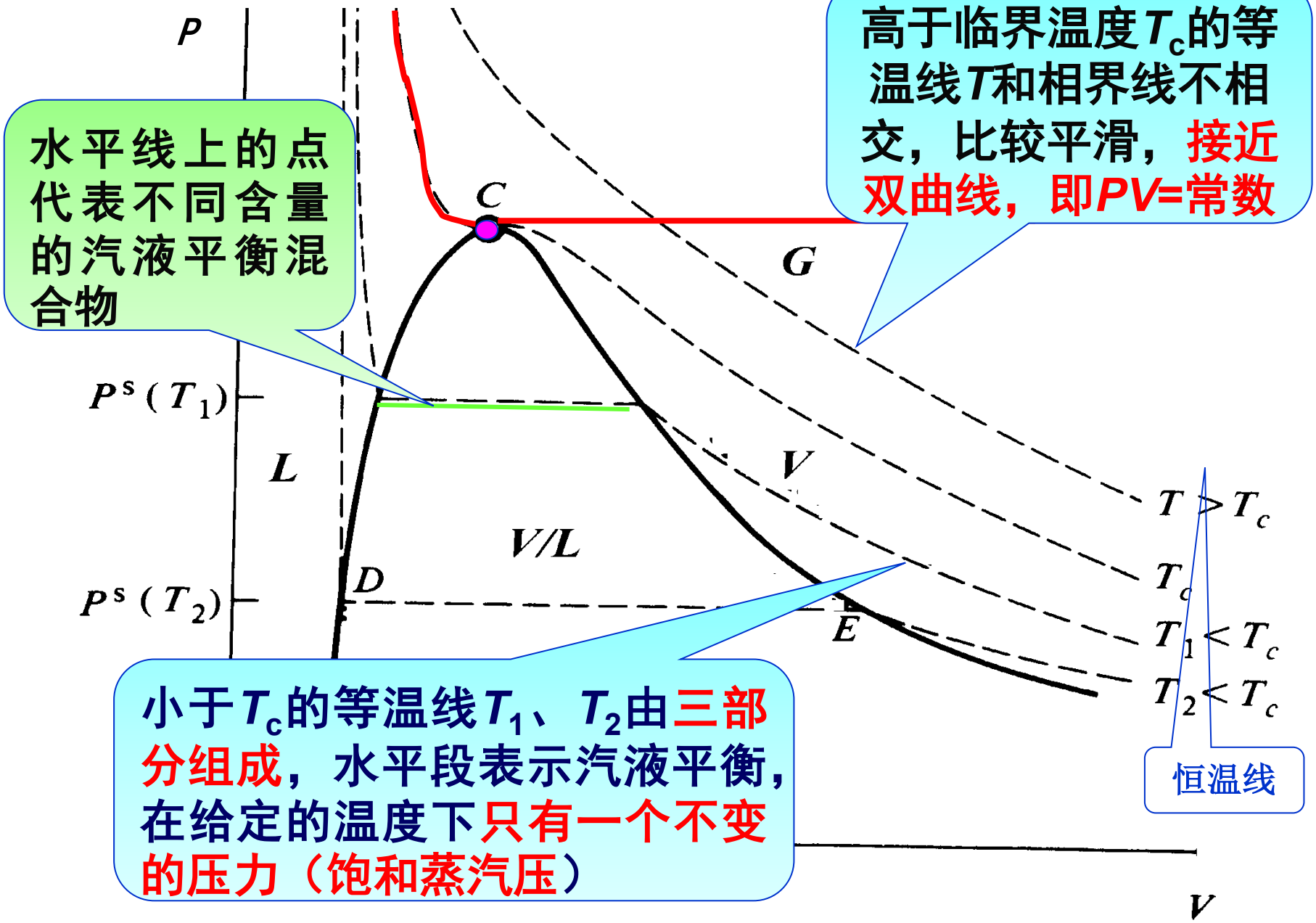
三相点处：F=0

两相线上：F=1

单相区：F=2

本书中“流体”为广义概念，处于气相、液相及流体相的流体总称

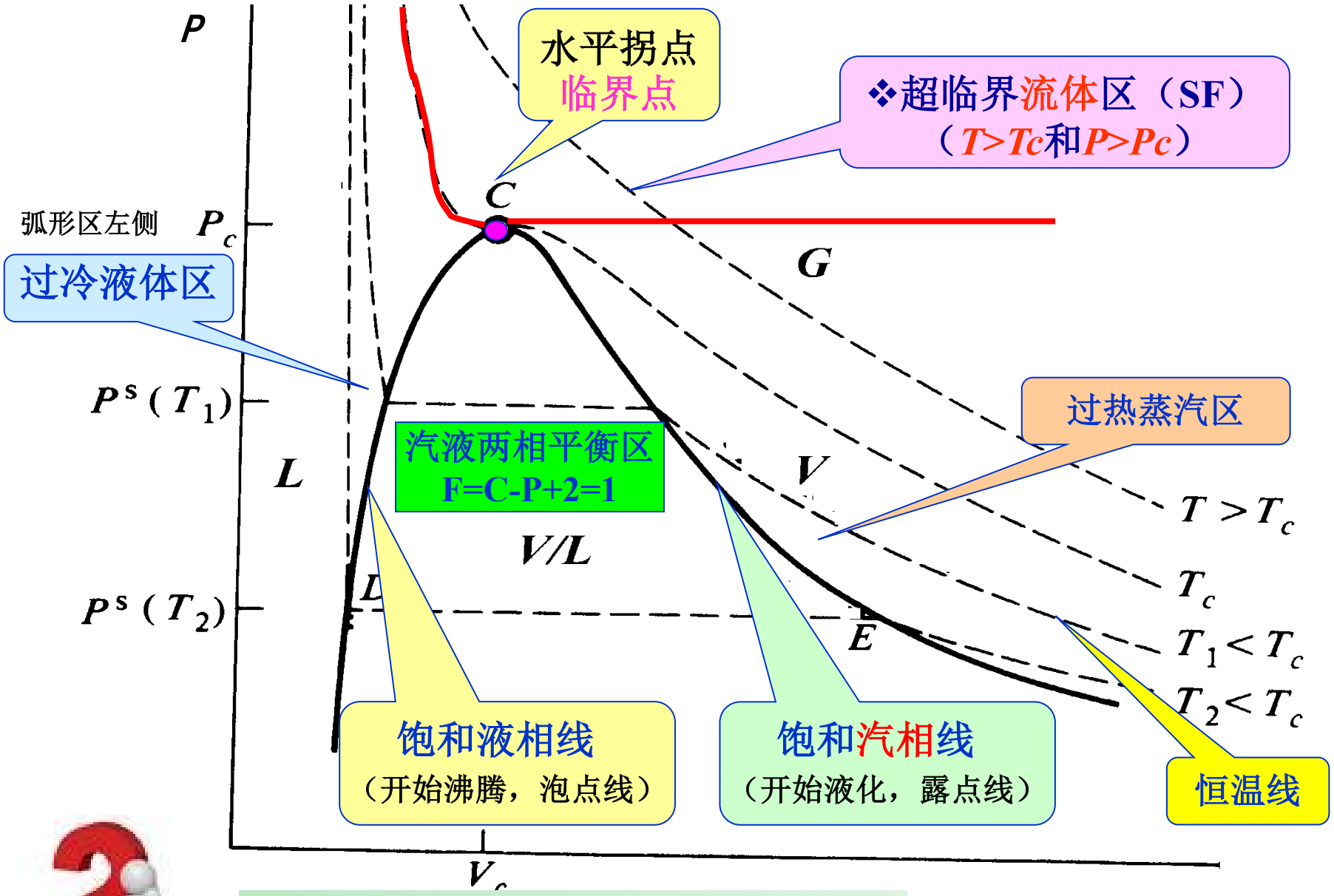
(2) 纯物质的*P-V*图



高于临界温度T_c的等温线*T*和相界线不相交，比较平滑，接近双曲线，即*PV*=常数

水平线上的点代表不同含量的汽液平衡混合物

小于T_c的等温线T_1、T_2由三部分组成，水平段表示汽液平衡，在给定的温度下只有一个不变的压力（饱和蒸汽压）


P
水平拐点
临界点
❖超临界流体区（SF）
（T>Tc和P>Pc）
C
弧形区左侧
P_c
过冷液体区
G
$P^s(T_1)$
L
汽液两相平衡区
F=C-P+2=1
V
过热蒸汽区
V/L
$T > T_c$
T_c
$P^s(T_2)$
E
$T_1 < T_c$
$T_2 < T_c$
饱和液相线
（开始沸腾，泡点线）
饱和汽相线
（开始液化，露点线）
恒温线
V_c
V

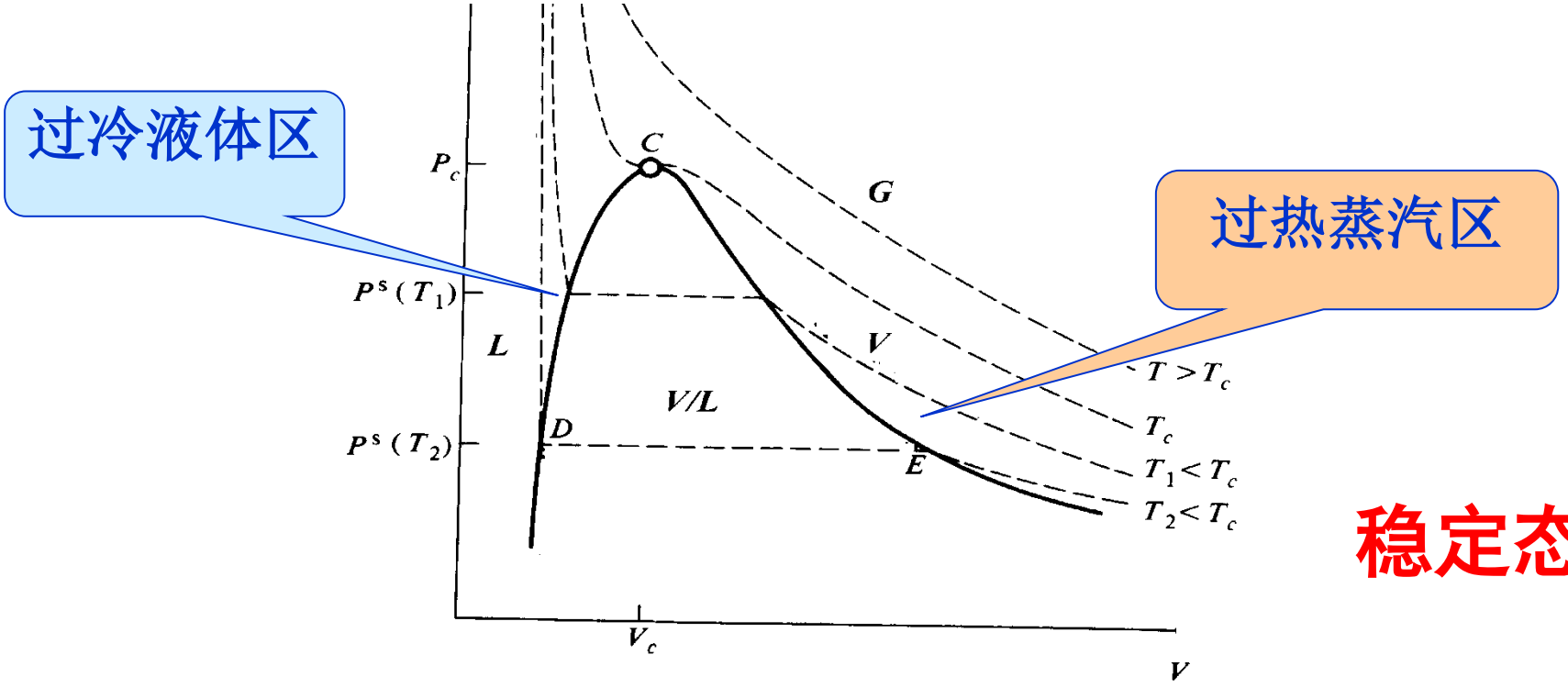
液相区的等温线很陡？

过冷液体：

温度低于其压力所对应的饱和温度或压力高于其温度所对应的饱和压力

过热蒸汽：

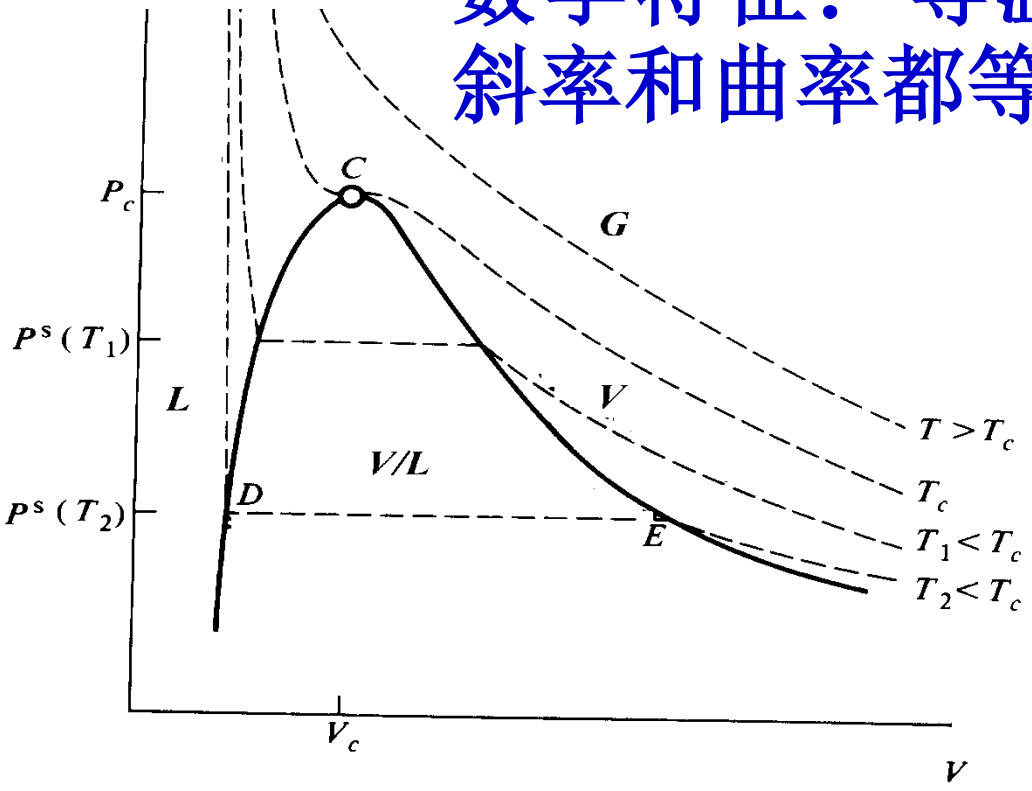
温度高于其压力所对应的饱和温度或压力低于其温度所对应的饱和压力



稳定态

两相区中，水平等温线的长度随着温度的升高而缩短，最后在临界点缩成一点。C点为临界等温线的拐点。

数学特征：等温线在临界点上的斜率和曲率都等于零：



斜率

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$$

曲率

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$$

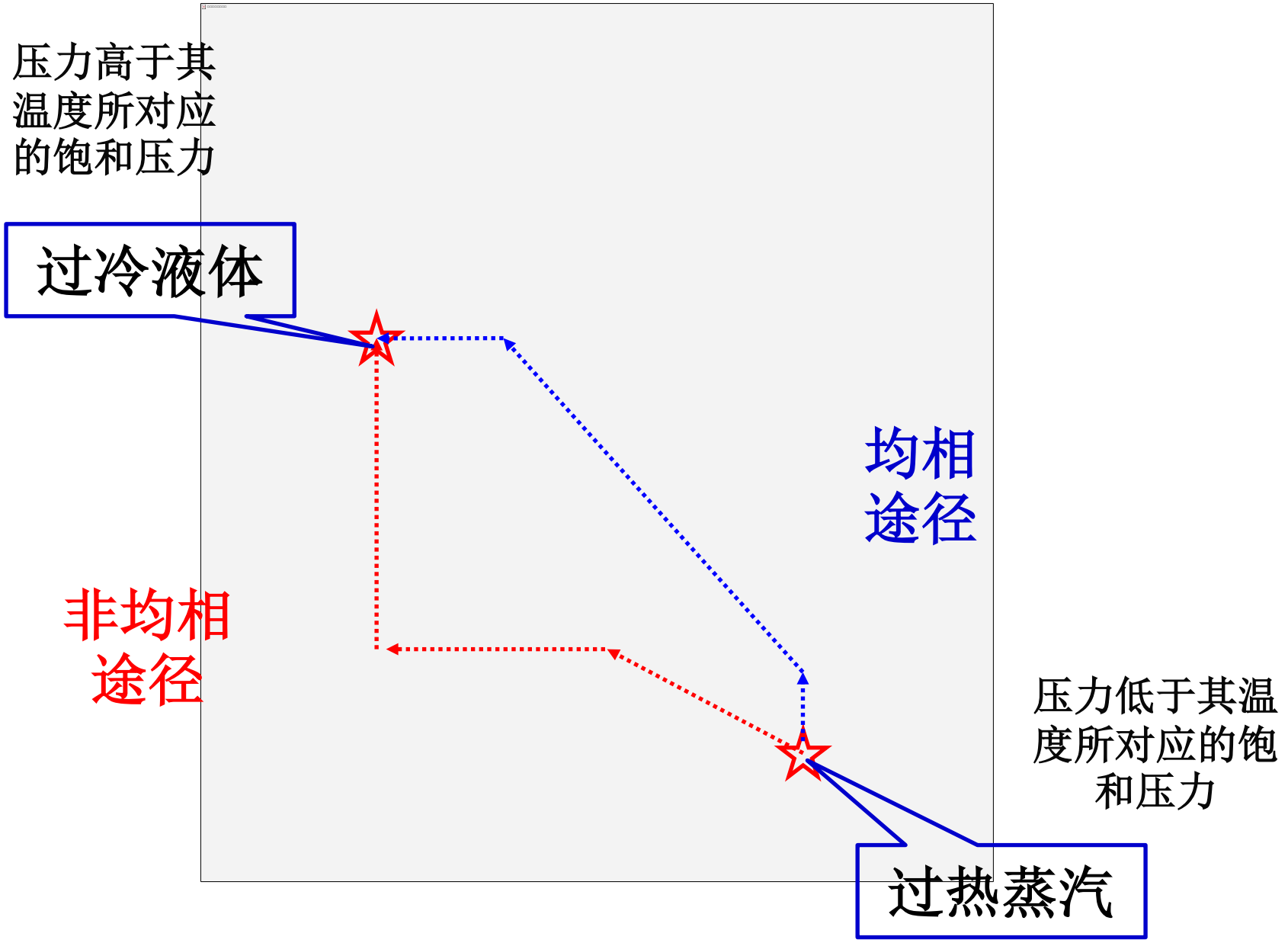
三相点和临界点都是物质的特性常数，对不同的物质，它们是不同的。

P–V图的特征、相关概念

- 单相区
- 两相区
- 饱和线
- 泡点、露点，泡点线、露点线
- 等温线（$T=T_c$、$T>T_c$、$T<T_c$）
- 临界等温的数学特征

$$\left(\partial P/\partial V\right)_T = 0 \quad \left(\text{在}C\text{点}\right)$$

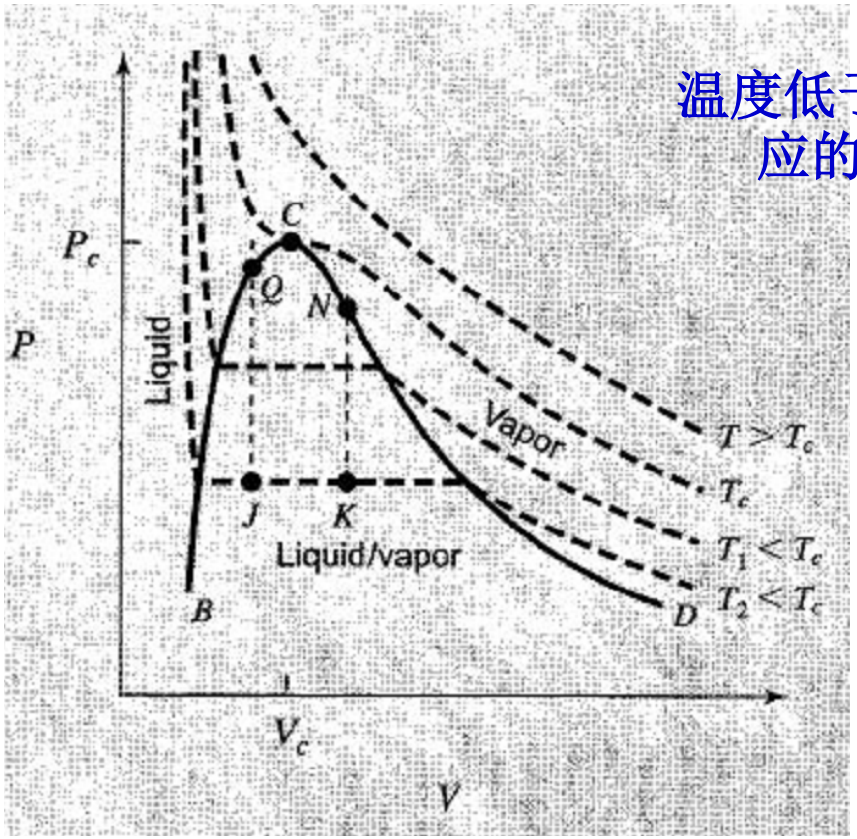
$$\left(\partial^2 P/\partial V^2\right)_T = 0 \quad \left(\text{在}C\text{点}\right)$$



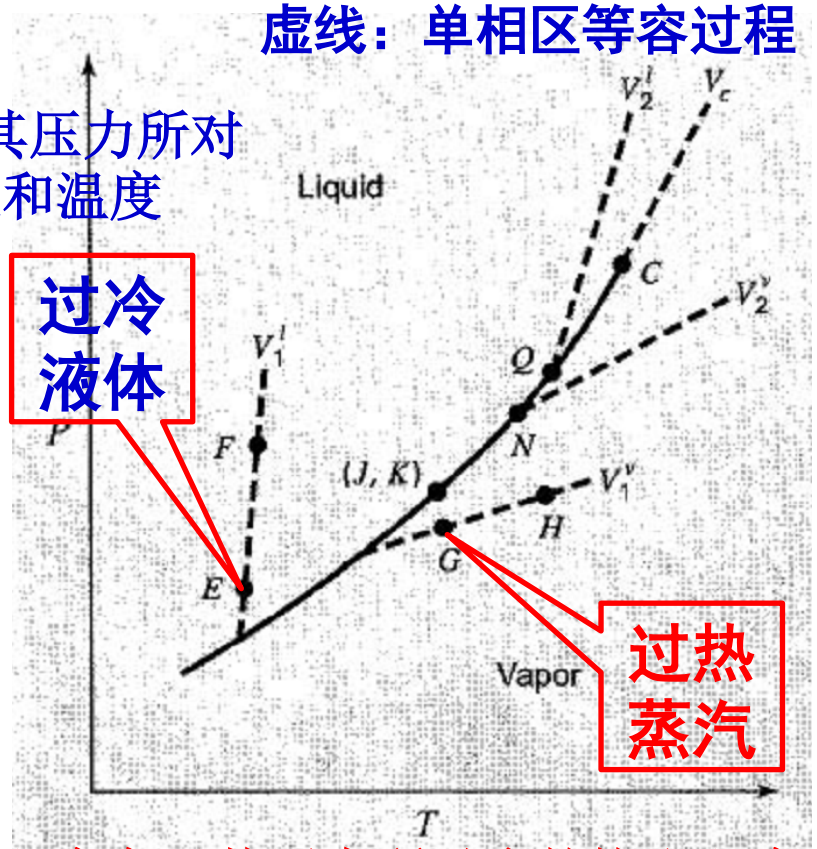
异戊烷的p-V图

(3) 纯物质的pV/pT图和等容线

实线：蒸汽压曲线
虚线：单相区等容过程



温度低于其压力所对应的饱和温度



过冷液体

过热蒸汽

温度高于其压力所对应的饱和温度

- 两相共存区化为面；
- 饱和液体、气体线；
- 虚线为等温线；

?

在pV图中标出E→F，G→H
等容线
V_1和V_2的相对大小？

- 三条饱和线；
- 虚线是等容线；
- 两相共存区化为线

◆T_c是加压使气体液化所允许的最高温度

1）当$T>T_c$时，无论施加多大的压力都不能使该气体液化；

2）当$T<T_c$时，任何气体都可以被液化。

所谓“永久气体”也是由于室温比其T_c高所致。1908年7月10日，荷兰物理学家昂纳斯(H. K. Onnes)实现了1.15K的低温，将氦液化了，从而消除了最后一种“永久气体”。

3）当$T=T_c$时，只需施加比P_c稍大的压力就可使该气体液化。

临界点数据的应用

—液化气成分的选择

液化石油气的主要成分为何是丙烷、丁烷和少量的戊烷而不是甲烷、乙烷和正己烷？

表　几种物质的临界数据

物　质		Tb / K	Tc / K	p_c / 1x10^{5}Pa	Vc / (cm^3· mol^{-1})
永久气体	He	4. 2	5. 2	2. 29	57. 8
	H_2	20. 4	33. 0	12. 94	65. 5
	N_2	77. 3	126. 3	33. 98	90. 1
	O_2	90. 2	154. 8	50. 79	76.4
	CH_4	111. 7	190. 6	46. 04	99. 0
可凝聚气体	CO_2	194. 7	304. 2	73. 79	94. 0
	C_3H_8	231. 1	369. 8	42. 49	203
	Cl_2	239. 1	417. 2	77. 1	124
	NH_3	239. 7	405. 6	112. 7	72. 5
	C_4H_{10}	272. 7	425. 2	38. 2	255
液体	C_5H_{12}	309. 3	469. 7	33. 78	304
	C_6H_{14}	341. 9	507. 4	29. 7	370
	C_6H_6	353. 3	562. 1	48. 97	259
	C_7H_{16}	371. 6	540. 2	27. 35	432
	H_20	373. 1	647. 4	221. 1	55.4

临界现象

T_b（沸点）< 室温
Tc < 室温，
室温下加压不能液化

T_b < 室温，
Tc > 室温，
室温下加压可液化

T_b > 室温
Tc > 室温，
在常温常压下为液体

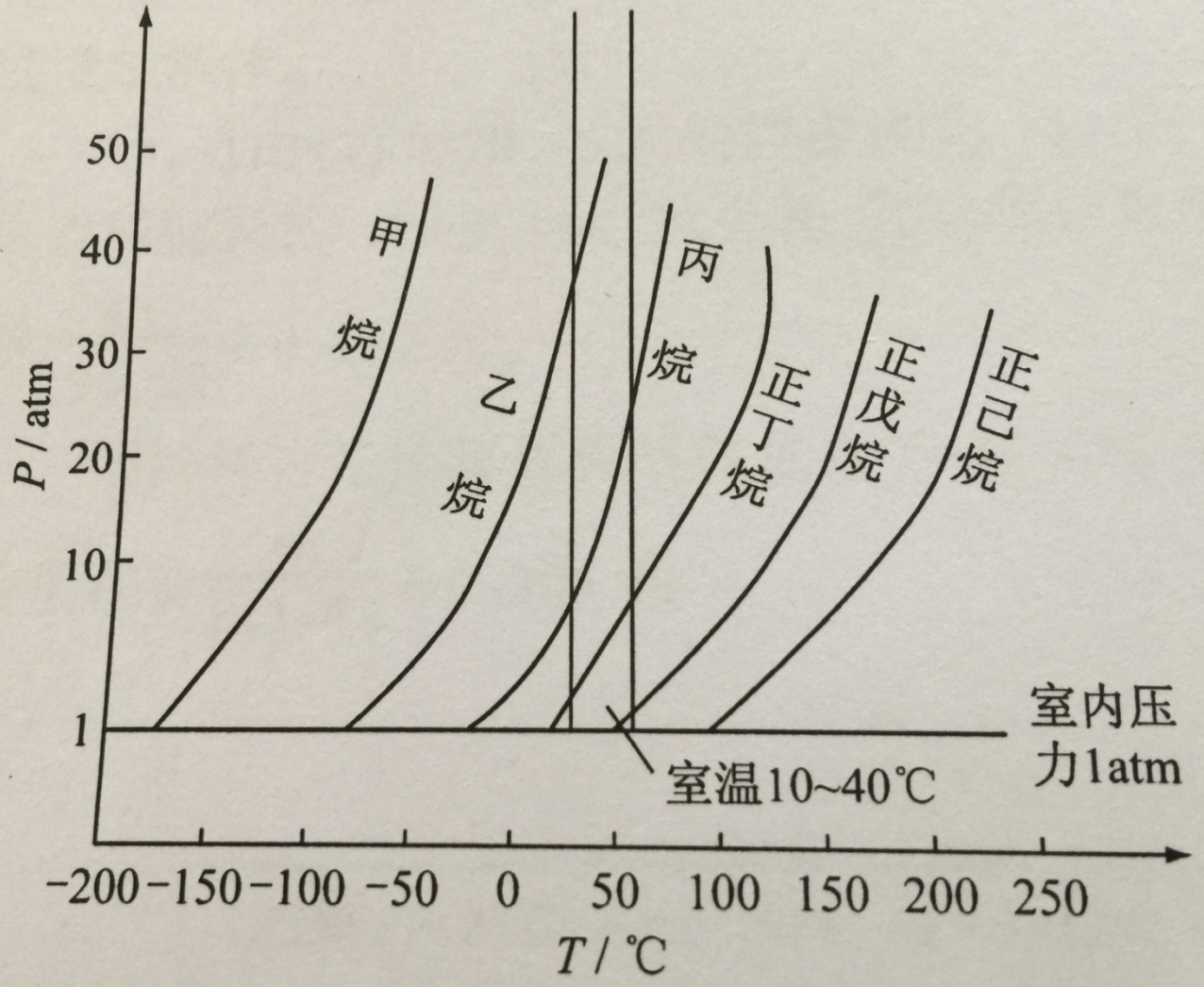


图 1　例 1 中液化气候选成分的 p-T 图

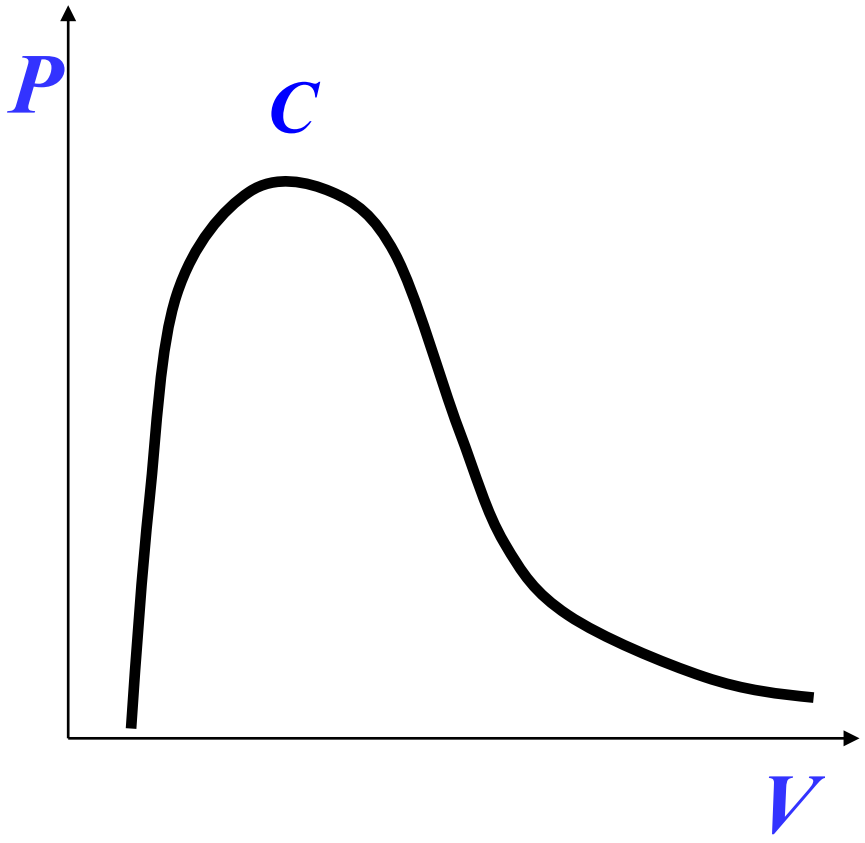
思考题：将下列纯物质经历的过程表示在P-V图上：

1）过热蒸汽等温加压为过冷液体

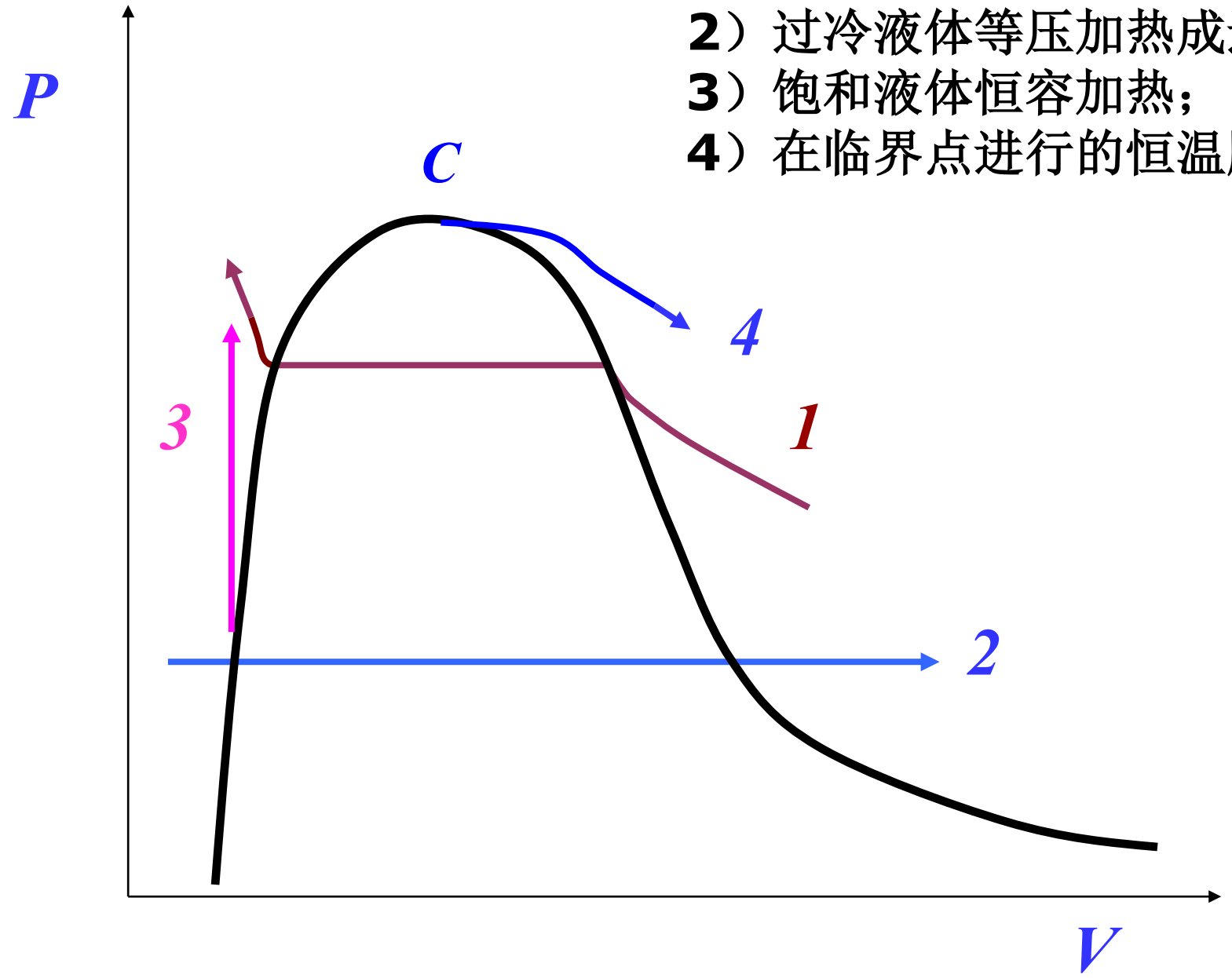
2）过冷液体等压加热成过热蒸汽

3）饱和液体恒容加热

4）在临界点进行的恒温膨胀



1）过热蒸汽等温加压为过冷液体；
2）过冷液体等压加热成过热蒸汽；
3）饱和液体恒容加热；
4）在临界点进行的恒温膨胀



2.3 单组分的汽液相平衡的模型：蒸汽压方程

Clapeyron方程（物化）

$$\frac{d\ln p}{dT}=\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H}{RT^2}$$

$$\frac{d\ln p^s}{d(1/T)}=-\frac{\Delta_{vap}H}{R}$$

若令 $$B=\frac{\Delta_{vap}H}{R}$$

积分 $$\ln p^s=A-\frac{B}{T}$$ (2/3-3) 蒸汽压方程

工程上更多地是用下面的一些蒸汽压与温度的关系模型

Antoine方程

$$\ln p^s = A - \frac{B}{T + C} \qquad (2/3\text{-}4)$$

式中常数可由附录B1查取，注意单位和应用的温度范围

当没有Antoine常数时，Pitzer提出：

$$\ln p_r^s = f^{(0)}(T_r) + \omega f^{(1)}(T_r)$$

Lee-Kesler解析式：

$$f^{(0)}(T_r) = 5.92714 - \frac{6.09648}{T_r} - 1.28862 \ln T_r + 0.169347 T_r^6$$

$$f^{(1)}(T_r) = 15.2518 - \frac{15.6875}{T_r} - 13.472 \ln T_r + 0.43577 T_r^6$$

例2/3-1：试用Antoine方程计算丙酮在273.15K时的蒸气压。已知实验值为9401.0 Pa。

解：查得Antoine常数为

A=21.5441　B=2940.46　C=-35.93

代入Antoine方程，得：

$$\ln p^s = A - \frac{B}{T+C} = 21.5441 - \frac{2940.46}{273.15-35.93} = 9.1486$$

$$p^s = \exp(9.486)\ \text{Pa} = 9401.3\ \text{Pa}$$

与实验值9401.0 Pa完全相同

2.2 均相流体*pVT*行为的模型化

2.2.1. 状态方程和不可压缩流体

什么是状态方程（equation of state, EOS）？

单相区内纯物质的*pVT*行为可以用下列函数描述

$$f\left(p,V,T\right)=0 \qquad (2/2-1)$$ ➡ 状态方程

在单相区的自由度为2, 上述隐函数可写成显函数形式：

$V=V(p, T)$　　$P=P(V, T)$　　$T=T(P, V)$

注意：教材中的V都是指摩尔体积

状态方程（EOS）的意义与用途：

EOS是计算热力学性质最重要的模型之

– 1. EOS是物质*P-V-T*关系的解析式．即用一个EOS即可精确地表示相当广泛范围内的P、V、T实验数据，借此可精确地计算所需的P、V、T数据

– 2.用EOS可计算(往往经过微分)难直接从实验测定的热力学性质——（H，S，G）数据

– 3. 用EOS可进行相平衡和化学反应平衡计算、进行化工过程能量分析

- 目前已有150多种EOS。但没有一个EOS能描述在工程应用范围内任何气体的行为。
- 状态方程包含的参数愈多，方程就愈可靠；准确性越高，但计算越烦。
- 状态方程的准确度和方程型式的简单性是一对矛盾。